#15. Spinal cord. rat

※ Spinal cord 중 anterior horn 부위이다.

Klüver-Barrera

× 400



주로 multipolar cell인 motor neuron이 분포하며.
핵인은 euchromatin으로 연하게 보이며, nucleolus는 중앙에 존재한다.

Nissl substance
: basophilic한 r-ER 성분.
단백질을 생성하는 r-ER 특성 상 motor neuron에서 잘 발달.



Barr body: heterochromatin 중 여성에서만 보이는 비활성화된 X 염색체이다.

※ 염색에서 제대로 보이지 않지만 motor neuron이므로 cell body에서 수 많은 dendrite 가지가 뻗쳐나올 것임을 유추할 수 있다.

#14. Medulla oblongata, rat

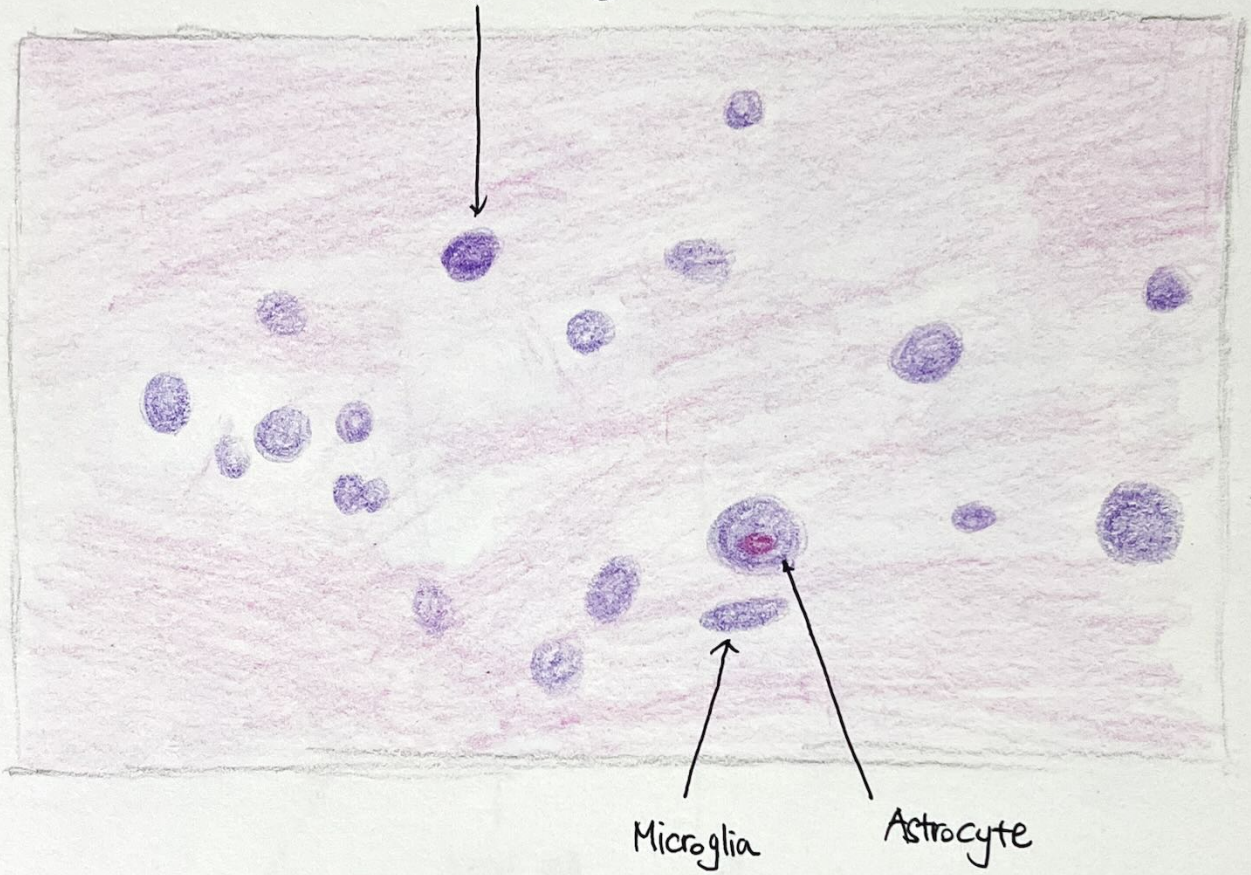
※ Medulla oblongata (연수)
: CNS의 한 부분으로, 척수 신경의 교차가 일어나는 부분

↑ 핵이 둥글고 heterochromatic하다.
PNS의 Schwann cell처럼 axon에 myelin을 제공하는 역할을 한다.
외배엽에서 기원한다.

HE

×400

3) Oligodendrocyte



※ CNS의 신경아교세포

1) Astrocyte : 핵이 크고 둥근 타원형 모양. (euchromatic과 heterochromatic한 부분 둘다 관찰) 별 모양 세포로, cell body에 붙으면 Protoplasmic AS. axon에 붙으면 Fibrous AS라고 한다. 외배엽에서 기원하며, 뉴런 세포를 붙잡는 역할을 한다. 또한 혈관에 붙어 tight junction을 강화하여 Blood-brain Barrier를 형성하는 데 도움을 주기도 한다.

2) Microglia : Macrophage의 일종으로, 핵이 heteromatic하여 납작하다. Mesoderm에서 기원하며, Mononuclear Phagocytic System에 의해 CNS에 있는 Macrophage 라서 이름이 Microglia가 되었다.

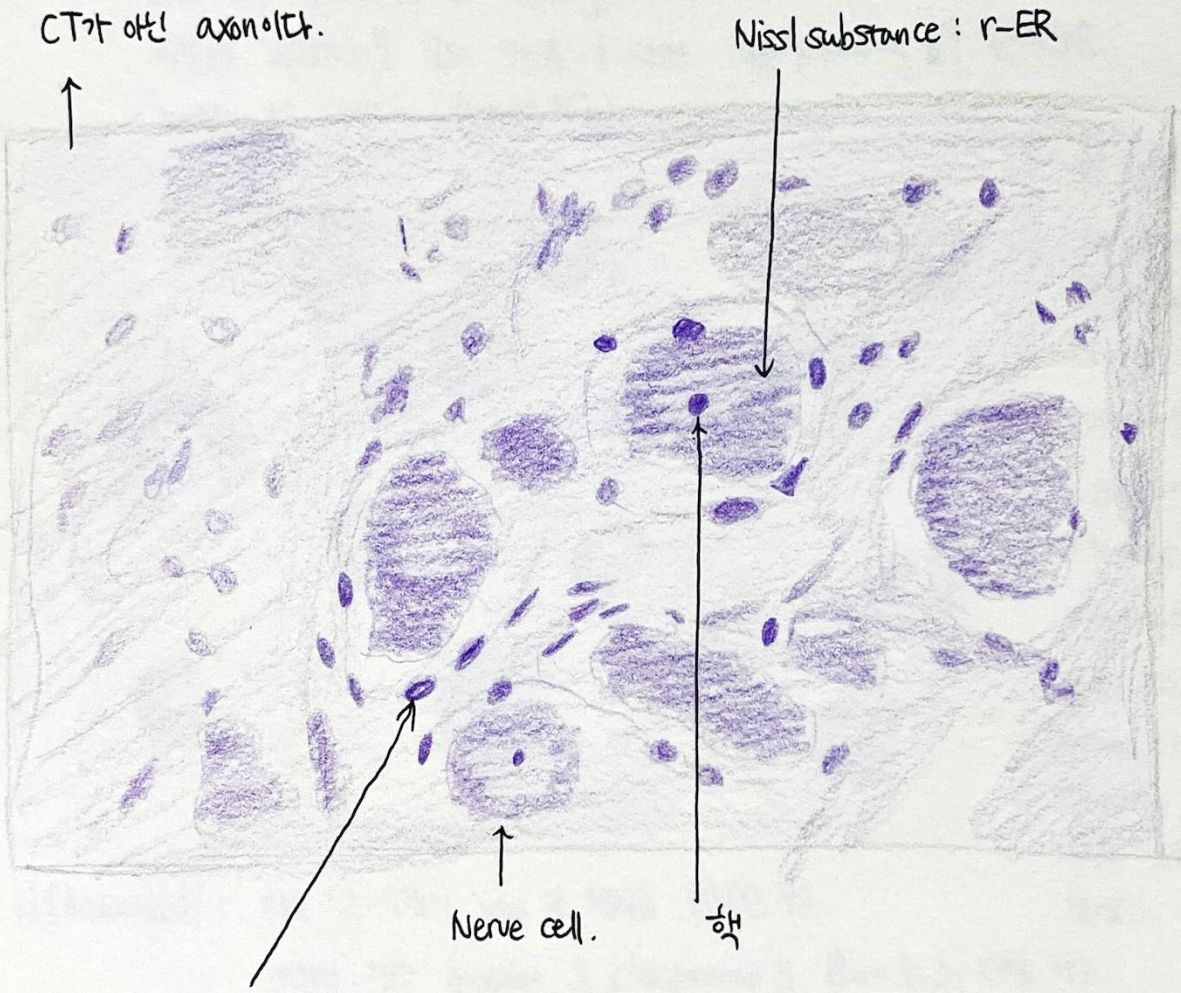
#16. Spinal ganglion, rat

※ ganglion (신경절)

신경세포의 cell body가 모여있는 부분.

Cresyl violet

X 264.



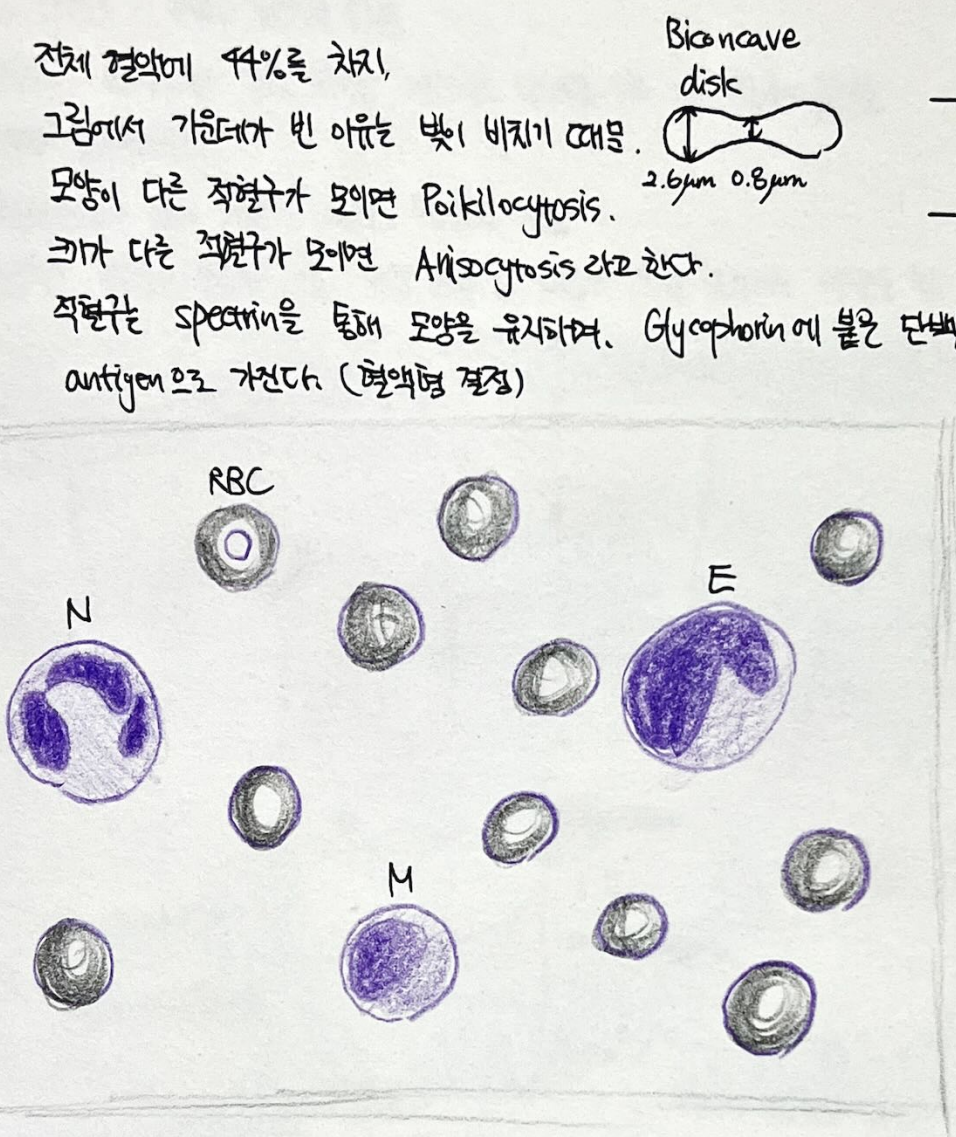
Satellite cell : 신경절에서 neuronal cell body를 둘러싸고 있는 세포.

PNS에 존재하는 신경아교세포 중 하나이다.

거짓단극뉴런을 둘러쌈으로서 절연 (insulation)의 역할을 한다.

Blood. human

RBC: 전체 혈액의 44%를 차지,
그림에서 가운데가 흰 이유는 빛이 비치기 때문.
모양이 다른 적혈구가 모이면 Poikilocytosis.
크기가 다른 적혈구가 모이면 Anisocytosis라고 한다.
적혈구는 spectrin을 통해 모양을 유지하며, Glycophorin에 붙은 단백당을 antigen으로 가진다 (혈액형 결정)



※ WBC의 분류.
Neutrophil, Eosinophil, Basophil은 granulocyte.
Lymphocyte와 Monocyte은 agranulocyte이다.
둘다 azurophilic granule을 가지지만 specific granule을 가지는 것은 granulocyte 뿐이다.

N (Neutrophil): 핵은 2~5개의 lobe가 막대로 연결된 구조.
여성의 경우 inactive X chromosome인 Barr body 관찰 가능.
granulocyte 중 가장 많고, diapedesis 시 가장 많이 빠져나간다.

E (Eosinophil): 핵은 2개의 lobe로 구성. Allergy reaction 시 B cell과 함께 작동

M (Monocyte): 타원형의 핵을 가지며, 미토콘드리아와 라소좀이 잘 발달해 세포질이 basophilic하다. macrophage로 분화할 시 Mononuclear phagocyte System에 의해 이름만 바뀐다 ex) CNS에서 microglia

※ 관찰되지 않은 WBC

Basophil: 전체 WBC의 약 1%를 차지하며, 핵과 granule이 모두 basophilic하여 구분이 어렵다. IgE를 가지며, I형 과민 반응에 mast cell처럼 반응한다. (heparin, histamine을 보유하기 때문)

Lymphocyte: 면역 과정에 작용하는 세포. Bcell, Tcell, Null cell이 있다.